Tema 0 - Recordando HTML y descubriendo el HTML moderno

Diseño de Interfaces Web

Índice de contenidos

A continuación se presenta el esquema de los contenidos que se desarrollarán a lo largo de este bloque. Cada apartado profundiza en un aspecto fundamental del lenguaje HTML, desde sus bases hasta sus características más modernas y su relación con el diseño responsivo.

01

HTML: La estructura de una página web

Qué es HTML, para qué sirve y cómo se organiza un documento básico.

02

El elemento <head> y la información del documento

Metadatos, codificación de caracteres, viewport y título del documento.

03

Elementos semánticos del HTML moderno

Etiquetas que describen el significado del contenido: header, nav, main, section, article, aside, footer.

04

Textos, enlaces e imágenes

Cómo marcar correctamente texto, hipervínculos e imágenes en HTML.

05

Listas, tablas y formularios

Estructuras de datos y captura de información en páginas web.

06

HTML y accesibilidad

Buenas prácticas para que las páginas sean accesibles a todos los usuarios.

Este bloque es la base sobre la que se construye todo el trabajo posterior con CSS y JavaScript. Comprender bien HTML es imprescindible para avanzar con solidez.

El documento HTML: estructura básica

Todo documento HTML bien formado sigue una estructura básica que el navegador espera encontrar. Esta estructura no es opcional: es necesaria para que el navegador interprete correctamente el contenido y lo muestre de forma adecuada. A continuación se muestra la estructura mínima de cualquier página web:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>Mi sitio web</title>
  </head>
  <body>
    ...
  </body>
</html>
```

<!DOCTYPE html>

No es una etiqueta HTML propiamente dicha, sino una **declaración de tipo de documento**. Indica al navegador que el documento sigue el estándar HTML5. En versiones anteriores de HTML esta declaración era mucho más compleja. En HTML5 se simplificó al máximo. Siempre debe ser la primera línea del documento, antes incluso de la etiqueta <html>.

<html lang="es">

Es el **elemento raíz** del documento. Todo el contenido HTML debe estar dentro de esta etiqueta. El atributo `lang` indica el idioma principal del documento. Esto es importante para los lectores de pantalla (accesibilidad) y para los motores de búsqueda. En español de España se usa `lang="es"`.

<head>

Contiene **metainformación** sobre el documento: la codificación de caracteres, el título de la pestaña del navegador, los enlaces a hojas de estilo CSS, los scripts de JavaScript y otros metadatos. Todo lo que está en el <head> **no se muestra directamente en la página**, pero es fundamental para su correcto funcionamiento.

<body>

Contiene todo el **contenido visible** de la página: textos, imágenes, enlaces, formularios, tablas, etc. Es la parte que el usuario ve en el navegador. Todo lo que queramos mostrar al usuario debe estar dentro de <body>.

Etiquetas, atributos y anidamiento

HTML se basa en el uso de **etiquetas** (también llamadas *tags* en inglés). Una etiqueta es una instrucción que le dice al navegador qué tipo de contenido va a encontrar a continuación. La mayoría de etiquetas funcionan en pareja: una **etiqueta de apertura** y una **etiqueta de cierre**. La etiqueta de cierre se distingue por llevar una barra inclinada (`/`) antes del nombre de la etiqueta.

```
<p>Esto es un párrafo.</p>
<h1>Esto es un título principal.</h1>
<strong>Texto en negrita.</strong>
```

Algunas etiquetas no necesitan ser cerradas, es decir, no tienen contenido entre apertura y cierre, porque su información se expresa mediante atributos. Ejemplos comunes son <img>,
 o <input>. En HTML5 no es necesario cerrarlas con la barra final (como se hacía en XHTML), aunque hacerlo no es incorrecto.

¿Qué son los atributos?

Los atributos proporcionan información adicional sobre una etiqueta. Se escriben dentro de la etiqueta de apertura y siguen el formato `nombre="valor"`. Por ejemplo, el atributo `href` de un enlace indica la dirección a la que apunta, y el atributo `src` de una imagen indica dónde está el archivo de la imagen.

Ejemplo de atributos

```
<a href="https://www.w3.org">
  Visita el W3C
</a>

<img src="logo.png"
     alt="Logo de la empresa">

<input type="text"
       name="nombre"
       placeholder="Tu nombre">
```

El **anidamiento** es la práctica de colocar etiquetas dentro de otras etiquetas. Esto es lo que permite crear estructuras complejas. Es fundamental que las etiquetas estén correctamente anidadas: la última etiqueta en abrirse debe ser siempre la primera en cerrarse. Un error muy frecuente entre quienes empiezan es no cerrar las etiquetas en el orden correcto, lo que puede provocar comportamientos inesperados en el navegador.

Error frecuente: No respetar el orden de cierre de etiquetas. Incorrecto: `<p><strong>texto</p></strong>`. Correcto: `<p><strong>texto</strong></p>`. El anidamiento debe ser siempre coherente.

El elemento <head> y la información del documento

El elemento `<head>` es una de las partes más importantes de un documento HTML, aunque también es una de las más ignoradas cuando se empieza a aprender. No contiene nada visible en la página, pero alberga información esencial que el navegador, los motores de búsqueda y otros sistemas necesitan para funcionar correctamente.

Podemos comparar el <head> con la ficha técnica de un producto: el usuario no la ve cuando usa el producto, pero contiene información imprescindible sobre su fabricación, composición y características. Sin esa ficha, sistemas como los motores de búsqueda o los lectores de pantalla no podrían interpretar correctamente el documento.

Dentro del <head> podemos encontrar varios tipos de elementos. Los más habituales son las etiquetas `<meta>`, el `<title>`, los enlaces a hojas de estilo con `<link>` y la carga de scripts con `<script>`. Cada uno de ellos cumple una función específica que veremos en detalle a continuación.

El elemento <title>: el título del documento

El elemento `<title>` define el **título del documento HTML**. Este título no aparece dentro del área visible de la página web, sino en la **pestaña del navegador** y también en los resultados de los motores de búsqueda como Google. Es uno de los elementos más influyentes para el posicionamiento en buscadores (SEO, Search Engine Optimization).

```
<head>
  <title>Diseño de Interfaces Web | Módulo 6</title>
</head>
```

En la pestaña del navegador

El texto del <title> aparece en la pestaña del navegador, permitiendo al usuario identificar la página cuando tiene varias pestañas abiertas. Un título claro y descriptivo mejora la experiencia del usuario.

En los resultados de búsqueda

Google y otros buscadores utilizan el <title> como texto principal del enlace en sus resultados de búsqueda. Un buen título mejora el porcentaje de clics (CTR) y contribuye al posicionamiento de la página.

En marcadores y favoritos

Cuando un usuario guarda una página como favorito en el navegador, el texto que se usa por defecto como nombre del marcador es el contenido del <title>. Un título descriptivo facilita la organización de favoritos.

Buena práctica: El título debe ser descriptivo, único para cada página del sitio y tener entre 50 y 60 caracteres para mostrarse completo en los resultados de búsqueda. Evita títulos genéricos como "Inicio" o "Página 1".

El elemento <body>: el contenido visible

Si el <head> es la parte invisible y técnica del documento, el `<body>` es donde reside todo el contenido que el usuario ve e interactúa. Títulos, párrafos, imágenes, listas, tablas, formularios, botones, vídeos: todo ello va dentro del <body>.

El <body> es el espacio de trabajo principal del desarrollador web. Es donde se construye la experiencia del usuario. HTML ofrece una amplia variedad de etiquetas para estructurar el contenido del <body> de forma semántica y significativa. Conocer estas etiquetas, saber cuándo usar cada una y comprender su propósito es la base del desarrollo web profesional.

En los siguientes apartados exploraremos las categorías principales de elementos que pueden aparecer dentro del <body>: elementos de texto (títulos y párrafos), elementos de agrupación y semánticos (secciones, artículos, etc.), elementos de texto enriquecido (negrita, cursiva, citas), listas, enlaces, imágenes, tablas y formularios.

Recuerda: El <body> solo puede haber uno por documento HTML y debe contener todo el contenido visible. Todo lo que escribas fuera del <body> (pero dentro del <html>) puede provocar comportamientos impredecibles en el navegador.

Títulos y párrafos: la base del texto en HTML

Los **títulos** y los **párrafos** son los elementos más básicos para organizar texto en una página web. HTML define seis niveles de título, desde `<h1>` (el más importante) hasta `<h6>` (el menos importante), y el elemento `<p>` para los párrafos de texto.

```
<h1>Título principal de la página</h1>
<h2>Sección principal</h2>
<h3>Subsección</h3>
<h4>Sub-subsección</h4>
<p>Este es un párrafo de texto normal. Puede contener
   varias oraciones y se separa visualmente del siguiente
   párrafo con un margen.</p>
<p>Este es otro párrafo independiente.</p>
```

Jerarquía visual y semántica

Los títulos no solo controlan el tamaño visual del texto (aunque por defecto sí lo hacen): lo más importante es que expresan la **jerarquía semántica** del contenido. Un <h1> es el título más importante de la página, el <h2> organiza las secciones principales, el <h3> las subsecciones, etc.

Importancia para el SEO

Los motores de búsqueda prestan especial atención a los títulos para entender de qué trata la página. El <h1> es especialmente relevante y debe contener las palabras clave más importantes. Se recomienda usar un solo <h1> por página.

Importancia para la accesibilidad

Los lectores de pantalla (usados por personas con discapacidad visual) usan los títulos como puntos de navegación. Una jerarquía de títulos correcta permite a estos usuarios saltar entre secciones sin necesidad de leer todo el contenido.

Error frecuente: Usar etiquetas de título para hacer texto más grande o en negrita, sin que realmente sea un título del documento. Esto rompe la semántica y perjudica la accesibilidad y el SEO. Si quieres cambiar el aspecto visual del texto, usa CSS.

Énfasis y marcado de texto

HTML ofrece varias etiquetas para añadir énfasis o significado especial a fragmentos de texto dentro de párrafos u otros elementos. Las más habituales son `<strong>`, `<em>`, `<mark>`, `<small>`, `<del>` y `<ins>`. Es importante distinguir las etiquetas que tienen un **significado semántico** de las que solo afectan al aspecto visual.

Etiqueta	Significado semántico	Aspecto por defecto	Ejemplo de uso
`<strong>`	Importancia alta. El contenido es especialmente relevante.	Negrita	Alertas, advertencias, términos clave.
`<em>`	Énfasis. El acento entonativo cambia el significado.	Cursiva	"No `<em>debes</em>` hacer eso."
`<mark>`	Texto resaltado o marcado para referencia.	Fondo amarillo	Resultados de búsqueda, términos buscados.
`<small>`	Texto con menor relevancia: notas, avisos legales.	Texto más pequeño	Copyright, notas al pie.
`<del>`	Texto eliminado o ya no válido.	Tachado	Precio antiguo en ofertas.
`<ins>`	Texto insertado o añadido posteriormente.	Subrayado	Correcciones en documentos.

Diferencia importante: `<b>` y `<i>` son etiquetas puramente visuales (negrita y cursiva sin significado semántico). `<strong>` y `<em>` tienen significado: los lectores de pantalla las interpretan de forma diferente. Usa siempre las semánticas cuando el énfasis tiene significado real.

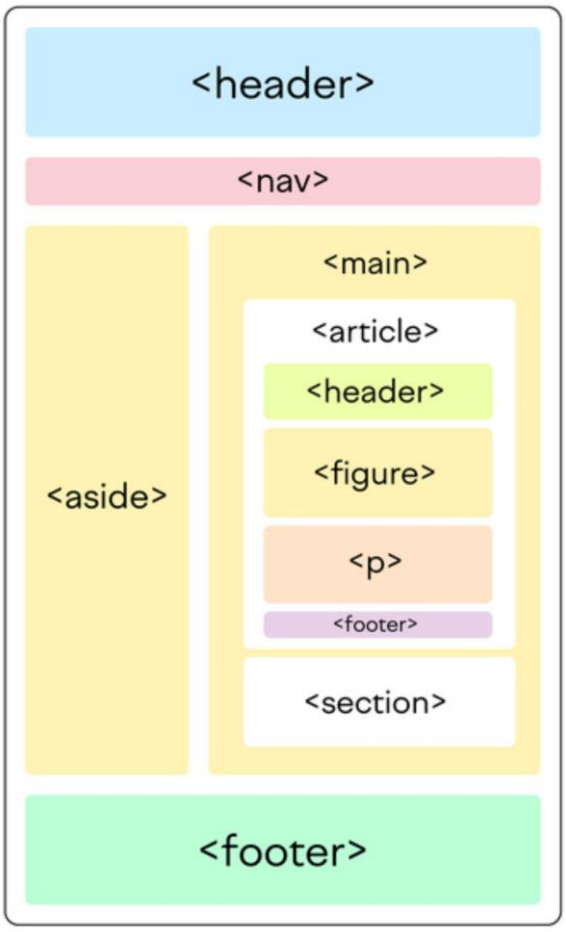
HTML semántico: dar significado al contenido

Uno de los avances más importantes de HTML5 fue la introducción de una amplia colección de **elementos semánticos**. Un elemento semántico es aquel cuyo nombre describe claramente el tipo de contenido que contiene y el papel que ese contenido desempeña en la estructura de la página.

Antes de HTML5, la práctica más común para organizar el contenido de una página era usar el elemento `<div>` (un contenedor genérico sin significado propio) con atributos `id` o `class` para identificarlos: `<div id="header">`, `<div id="nav">`, `<div id="footer">`. Aunque funcionaba, este enfoque no comunicaba ningún significado real al navegador ni a otros sistemas.

Con HTML5, se introdujeron etiquetas específicas que reemplazan esos con nombre y les dan significado real. El navegador, los motores de búsqueda y los lectores de pantalla pueden ahora entender la estructura de la página sin necesidad de inferirla. Esto tiene beneficios claros en términos de accesibilidad, SEO y mantenimiento del código.

Analogía: Imagina una revista impresa. Aunque todo el papel es igual, el lector sabe distinguir la portada, el editorial, los artículos, los anuncios y el sumario porque tienen una estructura y posición reconocible. Los elementos semánticos de HTML hacen algo parecido: dan estructura y significado al documento digital.



Los elementos semánticos principales de HTML5

A continuación se describen los elementos semánticos más importantes que HTML5 incorporó para estructurar el contenido de las páginas web. Conocerlos y saber cuándo usar cada uno es fundamental para escribir código HTML de calidad.



<header>

Representa la **cabecera** de la página o de una sección. Suele contener el logotipo, el título principal del sitio y la navegación principal. Puede aparecer varias veces en un documento (una por cada <article> o <section>, por ejemplo).



<nav>

Agrupa los **enlaces de navegación** principales del sitio: menú principal, migas de pan, índice de contenidos, etc. No todos los grupos de enlaces deben ir en un <nav>, solo los que representan bloques de navegación principales.



<main>

Contiene el **contenido principal y único** de la página. Solo puede haber un <main> por documento. Los buscadores lo identifican como el contenido más relevante de la página. Debe excluir el header, footer y sidebars.



<article>

Representa un **contenido independiente y autocontenido** que tendría sentido por sí solo fuera del contexto de la página: una entrada de blog, una noticia, un comentario de usuario, un widget de redes sociales.



<section>

Agrupa contenido **temáticamente relacionado** dentro de un documento. A diferencia de <article>, el contenido de una <section> no tiene por qué tener sentido fuera del contexto de la página. Generalmente incluye un título.



<aside>

Contenido **complementario o tangencialmente relacionado** con el contenido principal: un panel lateral, una cita destacada, publicidad, una biografía del autor, enlaces relacionados.

Footer, figure y otros elementos semánticos

<footer>

Representa el **pie de página** de un documento o sección. Suele contener información sobre el autor, enlaces de copyright, política de privacidad, mapa del sitio y formas de contacto. Al igual que <header>, puede aparecer varias veces en el documento.

<figure> y <figcaption>

El elemento `<figure>` agrupa contenido ilustrativo (imágenes, diagramas, código, gráficos) que se referencia desde el texto principal pero que podría moverse sin afectar al flujo del documento. `<figcaption>` proporciona el pie de foto o descripción de esa figura. Es la forma semántica correcta de añadir imágenes con descripción.

```
<figure>
  <img src="diagrama.png"
alt="Diagrama de red">
  <figcaption>Figura 1: Diagrama de
red local</figcaption>
</figure>
```

<time>

Representa una **fecha, hora o duración**. Su atributo `datetime` proporciona la representación legible por máquina, mientras que el contenido visible puede ser cualquier formato de fecha legible por humanos. Es especialmente útil para artículos y entradas de blog.

```
<time datetime="2025-09-01">1 de
septiembre de 2025</time>
```

<address>

Proporciona información de **contacto** relacionada con el documento o con el artículo más cercano en el que se encuentra. Puede contener una dirección postal, una dirección de correo electrónico, un número de teléfono o un enlace a un perfil de redes sociales.

El uso correcto de estos elementos semánticos es lo que diferencia el código HTML de un desarrollador experimentado del de alguien que acaba de empezar. Un documento bien estructurado semánticamente es más accesible, más fácil de mantener, mejor posicionado en buscadores y más legible para cualquier desarrollador que trabaje con él en el futuro.

Listas en HTML

Las listas son uno de los elementos más utilizados en HTML. Permiten organizar información en forma de ítems. HTML ofrece tres tipos de listas: listas no ordenadas, listas ordenadas y listas de definiciones. Cada una tiene un propósito específico y debe usarse en el contexto adecuado.

Lista no ordenada

Se usa cuando el orden de los ítems no importa. Por defecto se muestra con viñetas (bullets). Ideal para listas de características, menús de navegación, listados de elementos sin jerarquía.

```
<ul>
  <li>HTML</li>
  <li>CSS</li>
  <li>JavaScript</li>
</ul>
```

Lista ordenada

Se usa cuando el orden sí importa. Por defecto se muestra con números. Ideal para instrucciones paso a paso, rankings, recetas, procedimientos secuenciales.

```
<ol>
  <li>Abrir el editor</li>
  <li>Crear el archivo HTML</li>
  <li>Escribir el código</li>
</ol>
```

Lista de definiciones <dl>

Se usa para pares término–definición, como un glosario. Contiene elementos <dt> (término) y <dd> (definición). Ideal para glosarios, metadatos, pares clave-valor.

```
<dl>
  <dt>HTML</dt>
  <dd>Lenguaje de marcado para la web</dd>
  <dt>CSS</dt>
  <dd>Hojas de estilo en cascada</dd>
</dl>
```

Las listas pueden **anidarse**, es decir, una lista puede contener otras listas en su interior. Esto es especialmente útil para crear menús desplegables o estructuras de contenido jerárquico. Para anidar una lista correctamente, la lista hija debe colocarse dentro del elemento <li> de la lista padre, no fuera de él.

Error frecuente: Olvidar que los elementos <li> solo son válidos dentro de <ul> u <ol>. Y que el contenido de un <li> puede ser texto, imágenes u otras etiquetas, pero la lista anidada siempre debe ir dentro del <li> correspondiente.

Hipervínculos: el alma de la web

Los **hipervínculos** (o enlaces) son el elemento que hace que la World Wide Web sea lo que es: una red interconectada de documentos. La etiqueta `<a>` (de *anchor*, ancla en inglés) es la que crea los enlaces en HTML.

```
<a href="https://www.w3.org">Visita el W3C</a>
<a href="pagina2.html">Ir a la página 2</a>
<a href="#seccion-contacto">Ir a la sección de contacto</a>
<a href="mailto:info@ejemplo.es">Enviar correo</a>
<a href="documento.pdf" download>Descargar PDF</a>
```

El atributo más importante de la etiqueta <a> es `href` (Hypertext Reference), que indica la dirección a la que apunta el enlace. Esta dirección puede ser:

1

URL absoluta

Una dirección completa que incluye el protocolo y el dominio. Se usa para enlazar a páginas externas al sitio web actual. Ejemplo: `https://www.ejemplo.com/pagina`. Siempre empieza con `http://` o `https://`.

2

URL relativa

Una dirección relativa a la ubicación del documento actual. Se usa para enlazar a páginas dentro del mismo sitio web. Ejemplo: `../contacto/index.html` o simplemente `contacto.html`. Más fácil de mantener que las URLs absolutas.

3

Ancla interna

Un enlace que apunta a un elemento dentro de la misma página, identificado por su atributo `id`. Empieza con `#` seguido del valor del `id`. Muy utilizado en páginas largas, tablas de contenido y menús de una sola página (one-page websites).

4

Protocolos especiales

HTML soporta otros protocolos en el atributo href: `mailto:` para abrir el cliente de correo, `tel:` para iniciar una llamada en dispositivos móviles, y el atributo `download` para forzar la descarga de un archivo en lugar de abrirlo.

Atributo target: El atributo `target="_blank"` en un enlace hace que se abra en una nueva pestaña del navegador. Si lo usas, añade siempre `rel="noopener noreferrer"` por razones de seguridad: `<a href="..." target="_blank" rel="noopener noreferrer">`.

Imágenes en HTML

Las imágenes son esenciales en la web moderna. La etiqueta `<img>` permite insertar imágenes en un documento HTML. Es una etiqueta autocerrable (no tiene etiqueta de cierre) y sus atributos son fundamentales para que funcione correctamente.

```
<img src="foto.jpg" alt="Descripción de la imagen" width="800" height="600">
```

Los dos atributos más importantes de <img> son `src` y `alt`. El atributo `src` (source, fuente) indica la ruta del archivo de imagen, que puede ser una URL absoluta o relativa. El atributo `alt` (alternative text, texto alternativo) es la descripción de la imagen que aparece si la imagen no puede cargarse y que leen los lectores de pantalla.

¿Por qué es tan importante el atributo alt?

El atributo `alt` sirve para tres cosas cruciales. Primero, los lectores de pantalla lo leen en voz alta para las personas con discapacidad visual. Segundo, aparece en la página si la imagen no puede cargarse (por ejemplo, si la ruta está mal). Tercero, los motores de búsqueda lo usan para entender el contenido de la imagen, lo que mejora el SEO.

Cómo escribir un buen texto alternativo

El texto alternativo debe describir el contenido y la función de la imagen de forma concisa. Para imágenes decorativas sin contenido informativo, se puede usar un `alt` vacío (`alt=""`) para indicar a los lectores de pantalla que la ignoren. Nunca omitas el atributo alt: su ausencia es considerada un error de accesibilidad.

En HTML moderno, para imágenes responsivas (que se adaptan al tamaño del dispositivo) se puede usar el elemento `<picture>` junto con el atributo `srcset` en <img>. Estas técnicas permiten servir imágenes de diferente tamaño o formato según el dispositivo, mejorando el rendimiento especialmente en móviles.

```
<picture>
 <source media="(max-width: 768px)" srcset="imagen-movil.webp">
 <source media="(min-width: 769px)" srcset="imagen-escritorio.webp">
 <img src="imagen-escritorio.jpg" alt="Descripción de la imagen">
</picture>
```

Tablas en HTML

Las tablas HTML se usan para **representar datos tabulares**, es decir, información que tiene sentido organizarse en filas y columnas: horarios, comparativas de productos, resultados de exámenes, listas de precios, etc. La estructura básica de una tabla HTML es la siguiente:

```
<table>
  <caption>Horario de clases</caption>
  <thead>
    <tr>
      <th>Hora</th>
      <th>Lunes</th>
      <th>Martes</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>08:00</td>
      <td>Diseño de Interfaces</td>
      <td>Programación</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>09:00</td>
      <td>Bases de Datos</td>
      <td>Diseño de Interfaces</td>
    </tr>
  </tbody>
  <tfoot>
    <tr>
      <td colspan="3">Horario provisional para el primer trimestre</td>
    </tr>
  </tfoot>
</table>
```

<table>

Elemento raíz de la tabla. Contiene todos los demás elementos de la tabla.

<caption>

Título o descripción de la tabla. Aparece por encima de la tabla y mejora la accesibilidad.

<thead>, <tbody>, <tfoot>

Agrupan las filas de la tabla en cabecera, cuerpo y pie. Mejoran la semántica y permiten aplicar estilos de forma diferenciada.

<tr>, <th>, <td>

<tr> define una fila. <th> define una celda de cabecera (normalmente en negrita y centrada). <td> define una celda de datos normal.

Tablas avanzadas: fusión de celdas

HTML permite fusionar celdas adyacentes de una tabla usando los atributos `colspan` (fusión de columnas) y `rowspan` (fusión de filas). Esto es útil para crear tablas más complejas con encabezados que abarcan varias columnas o filas.

```
<table>
  <thead>
    <tr>
      <th rowspan="2">Producto</th>
      <th colspan="2">Trimestre 1</th>
      <th colspan="2">Trimestre 2</th>
    </tr>
    <tr>
      <th>Ventas</th>
      <th>Beneficio</th>
      <th>Ventas</th>
      <th>Beneficio</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>Producto A</td>
      <td>1200</td>
      <td>300</td>
      <td>1500</td>
      <td>400</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

Para tablas complejas con fusión de celdas, es especialmente importante añadir el atributo `scope` a los elementos <th> y el atributo `id` con el correspondiente atributo `headers` en <td>. Estos atributos mejoran la accesibilidad de la tabla para los lectores de pantalla, que de otro modo tendrían dificultades para asociar cada celda de datos con su cabecera correcta.

Formularios HTML: introducción

Los **formularios** son el mecanismo principal que tiene el usuario para introducir información en una página web: registrarse en un servicio, realizar una búsqueda, hacer un pedido, enviar un mensaje, rellenar una encuesta. En HTML, los formularios se crean con la etiqueta `<form>` y contienen distintos tipos de campos de entrada.

La etiqueta `<form>` tiene dos atributos fundamentales:

action

Indica la URL a la que se enviarán los datos del formulario cuando el usuario lo envíe. Si no se especifica, los datos se envían a la URL de la página actual. En proyectos reales, esta URL corresponde a un script del servidor (PHP, Python, Node.js, etc.) que procesa los datos.

```
<form action="/procesar-datos.php">
```

method

Indica el método HTTP que se usará para enviar los datos. Los dos valores más comunes son `GET` (los datos van en la URL, útil para búsquedas) y `POST` (los datos van en el cuerpo de la petición, más seguro para información sensible como contraseñas).

```
<form action="/buscar" method="GET">
<form action="/login" method="POST">
```

Dentro del formulario, cada campo de entrada necesita una **etiqueta** (`<label>`) asociada que describa qué debe introducir el usuario. La asociación entre <label> y el campo de entrada se hace mediante el atributo `for` del <label>, que debe coincidir con el atributo `id` del campo. Esta asociación es imprescindible para la accesibilidad: cuando el usuario hace clic en la etiqueta, el foco pasa automáticamente al campo correspondiente.

```
<label for="nombre">Nombre completo:</label>
<input type="text" id="nombre" name="nombre" placeholder="Juan García">
```

Tipos de campos de formulario

El elemento `<input>` es el más versátil de los formularios. Su comportamiento cambia completamente según el valor del atributo `type`. HTML5 introdujo una gran cantidad de nuevos tipos de input que facilitan la validación y mejoran la experiencia del usuario, especialmente en dispositivos móviles (que muestran el teclado apropiado según el tipo de campo).

type	Para qué sirve	Ejemplo
`text`	Campo de texto de una sola línea.	`<input type="text" name="nombre">`
`email`	Campo para dirección de correo. Valida el formato automáticamente.	`<input type="email" name="correo">`
`password`	Campo de contraseña. Los caracteres se ocultan con asteriscos o puntos.	`<input type="password" name="clave">`
`number`	Campo numérico. Permite usar min, max y step.	`<input type="number" min="0" max="100">`
`date`	Selector de fecha con calendario nativo del navegador.	`<input type="date" name="fecha">`
`checkbox`	Casilla de verificación. Permite seleccionar múltiples opciones.	`<input type="checkbox" name="acepto">`
`radio`	Botón de opción. Permite seleccionar solo una opción dentro de un grupo.	`<input type="radio" name="genero" value="m">`
`file`	Selector de archivos para subir al servidor.	`<input type="file" name="archivo">`
`range`	Control deslizante para valores dentro de un rango.	`<input type="range" min="0" max="10">`
`submit`	Botón que envía el formulario.	`<input type="submit" value="Enviar">`

Además de <input>, existen otros elementos de formulario importantes: `<textarea>` para texto multilínea, `<select>` para listas desplegables, `<option>` para cada opción de la lista, `<optgroup>` para agrupar opciones, y `<button>` para botones con contenido HTML en su interior.

Validación de formularios en HTML5

HTML5 introdujo la posibilidad de **validar formularios en el lado del cliente** (es decir, en el navegador, sin necesidad de enviar los datos al servidor) mediante atributos especiales en los elementos de formulario. Esto mejora la experiencia del usuario al proporcionar retroalimentación inmediata.

required

Indica que el campo es obligatorio. Si el usuario intenta enviar el formulario sin rellenarlo, el navegador mostrará un mensaje de error. No necesita valor: solo hay que incluir el atributo.

```
<input type="text" name="nombre"
required>
```

minlength y maxlength

Limitan el número de caracteres que puede introducir el usuario en un campo de texto. `minlength` establece el mínimo y `maxlength` el máximo. El navegador valida automáticamente.

```
<input type="text" minlength="3"
maxlength="50">
```

min y max

Para campos numéricos y de fecha, establecen el valor mínimo y máximo aceptado. El navegador impide introducir valores fuera del rango.

```
<input type="number" min="18"
max="65">
```

pattern

Permite definir una expresión regular que debe cumplir el valor del campo. Es muy potente para validar formatos específicos como un código postal, un número de teléfono o un DNI español.

```
<input type="text" pattern="[0-
9]{8}[A-Z]"
       title="DNI: 8 números y una
letra mayúscula">
```

⚠ **Importante:** La validación en el lado del cliente (HTML5) es una mejora de la experiencia de usuario, pero **no es suficiente por sí sola**. Siempre debe complementarse con validación en el servidor, ya que los datos del formulario pueden manipularse antes de enviarse. Nunca confíes únicamente en la validación del navegador para datos críticos.